

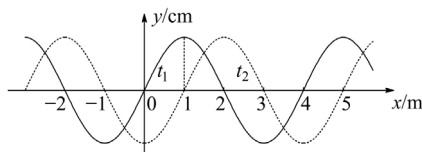
2004 年普通高等学校招生全国统一考试

理科综合能力测试（老课程）

15. 以 m_D 、 m_p 、 m_n 分别表示氘核、质子、中子的质量，则（ ）

- (A) $m_D = m_p + m_n$ (B) $m_D = m_p + 2m_n$ (C) $m_D > m_p + m_n$ (D) $m_D < m_p + m_n$

16. 一简谐横波在图中 x 轴上传播，实线和虚线分别是 t_1 和 t_2 时刻的波形图，已知 $t_2 - t_1 = 1.0$ s。由图判断下列哪一个波速是不可能的（ ）



- (A) 1 m/s (B) 3 m/s (C) 5 m/s (D) 10 m/s

17. 我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星。某双星由质量不等的星体 S_1 和 S_2 构成，两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点 C 做匀速圆周运动。由天文观察测得其运动周期为 T ， S_1 到 C 点的距离为 r_1 ， S_1 和 S_2 的距离为 r ，已知引力常量为 G 。由此可求出 S_2 的质量为（ ）

- (A) $\frac{4\pi^2 r^2 (r - r_1)}{GT^2}$ (B) $\frac{4\pi^2 r_1^2}{GT^2}$
(C) $\frac{4\pi^2 r^2}{GT^2}$ (D) $\frac{4\pi^2 r^2 r_1}{GT^2}$

18. 分子间有相互作用势能，规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子 a 固定不动，分子 b 以某一初速度从无穷远处向 a 运动，直到它们之间的距离最小。在此过程中， a 、 b 之间的势能（ ）

- (A) 先减小，后增大，最后小于零
(B) 先减小，后增大，最后大于零
(C) 先增大，后减小，最后小于零
(D) 先增大，后减小，最后大于零

19. 一矩形线圈位于一随时间 t 变化的匀强磁场内，磁场方向垂直线圈所在的平面（纸面）向里，如图 1 所示。磁感应强度 B 随 t 的变化规律如图 2 所示。以 I 表示线圈中的感应电流，以图 1 中线圈上箭头所示方向的电流为正，则以下的 $I-t$ 图中正确的是（ ）

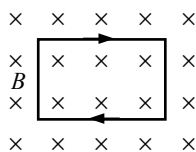


图 1

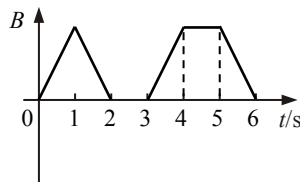
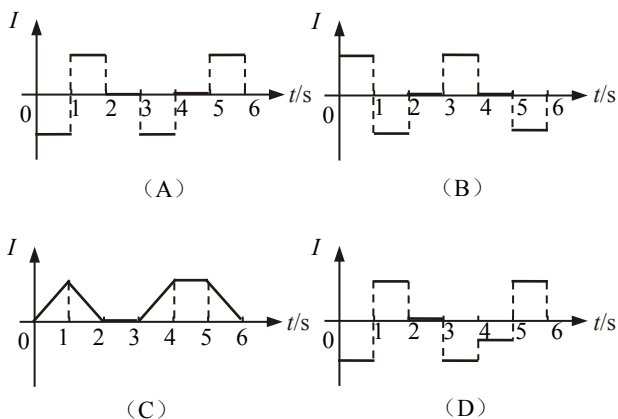
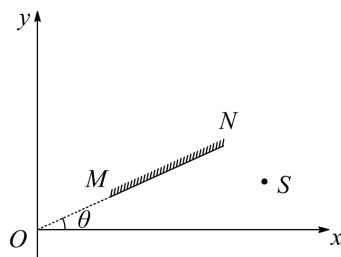


图 2

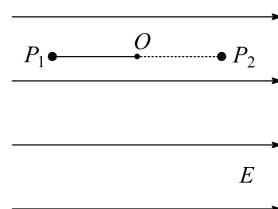


20. 如图所示, S 为一在 xy 平面内的点光源。一平面镜垂直于 xy 平面放置, 它与 xy 平面的交线为 MN , MN 与 x 轴的夹角 $\theta = 30^\circ$ 。现保持 S 不动, 令平面镜以速率 v 沿 x 轴正方向运动, 则 S 经平面镜所成的像 ()

- (A) 以速率 v 沿 x 轴正方向运动
- (B) 以速率 v 沿 y 轴正方向运动
- (C) 以速率 $\frac{1}{2}v$ 沿像与 S 连线方向向 S 运动
- (D) 以速率 v 沿像与 S 连线方向向 S 运动



21. 一带正电的小球, 系于长为 l 的不可伸长的轻线一端, 线的另一端固定在 O 点, 它们处在匀强电场中, 电场的方向水平向右, 场强的大小为 E 。已知电场对小球的作用力的大小等于小球的重力。现先把小球拉到图中的 P_1 处, 使轻线拉直, 并与场强方向平行, 然后由静止释放小球。已知小球在经过最低点的瞬间, 因受线的拉力作用, 其速度的竖直分量突变为零, 水平分量没有变化, 则小球到达与 P_1 点等高的 P_2 点时速度的大小为 ()

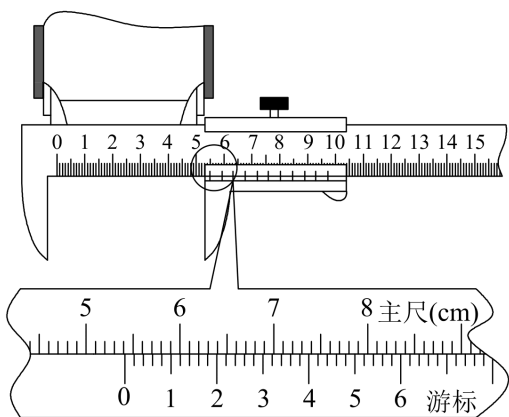


- (A) $\sqrt{gl}$
- (B) $\sqrt{2gl}$
- (C) $2\sqrt{gl}$
- (D) 0

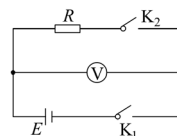
第 II 卷

22. (20 分)

(1) 用游标为 50 分度的卡尺 (测量值可准确到 0.02mm) 测定某圆筒的内径时, 卡尺上的示数如图, 可读出圆筒的内径为 _____ mm 。



(2) 图中 E 为直流电源, R 为已知电阻, V 为理想电压表, 其量程略大于电源电动势, K_1 和 K_2 为开关。现要利用图中电路测量电源的电动势 E 和内阻 r , 试写出主要实验步骤及结果表达式。



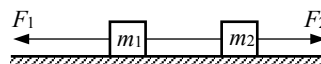
【答案】(2) ①将 K_1 闭合, K_2 断开, 记下电压表读数 U_1 。

②将 K_1 、 K_2 均闭合, 记下电压表读数 U_2 。

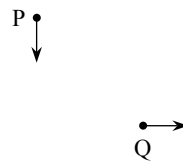
结果: 电源电动势 $E = U_1$

$$\text{内阻 } r = \frac{U_1 - U_2}{U_2} R$$

23. (14 分) 如图所示, 两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块, 质量分别为 m_1 和 m_2 , 拉力 F_1 和 F_2 方向相反, 与轻线沿同一水平直线, 且 $F_1 > F_2$ 。试求在两个物块运动过程中轻线的拉力 T 。



24. (22 分) 空间中存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场, 磁感应强度为 B , 一带电量为 $+q$ 、质量为 m 的粒子, 在 P 点以某一初速开始运动, 初速方向在图中纸面内如图中 P 点箭头所示。该粒子运动到图中 Q 点时速度方向与 P 点时速度方向垂直, 如图中 Q 点箭头所示。已知 P 、 Q 间的距离为 l 。若保持粒子在 P 点时的速度不变, 而将匀强磁场换成匀强电场, 电场方向与纸面平行且与粒子在 P 点时速度方向垂直, 在此电场作用下粒子也由 P 点运动到 Q 点。不计重力。求:



(1) 电场强度的大小;

(2) 两种情况中粒子由 P 运动到 Q 点所经历的时间之差。

$$(1) E = \frac{\sqrt{2}lB^2q}{m}$$

$$(2) t_B - t_E = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \frac{m}{qB}$$

25. (22 分) 如图所示, 在一光滑的水平面上有两块相同的木板 B 和 C。重物 A (视为质点) 位于



B 的右端, A、B、C 的质量相等。现 A 和 B 以同一速度滑向静止的 C、B 与 C 发生正碰。碰后 B 和 C 粘在一起运动, A 在 C 上滑行, A 与 C 有摩擦力。已知 A 滑到 C 的右端而未掉下。试问: 从 B、C 发生正碰到 A 刚移到 C 右端期间, C 所走过的距离是 C 板长度的多少倍。

解析

15. D 【解析】质子与电子聚变生成氦核过程中有质量亏损, 释放能量, 所以 $m_D < m_p + m_n$, 故 D 正确。

16. D 【解析】由图可知波长 $\lambda = 4m$ 。若波向右传播, $v = \frac{(n+\frac{1}{4})\lambda}{t_2-t_1} = (4n+1)m/s (n=0, 1, 2, \dots)$, v 的可能值为 $1m/s, 5m/s, 9m/s, \dots$; 若波向左传播, $v' = \frac{(n+\frac{3}{4})\lambda}{t_2-t_1} = (4n+3)m/s (n=0, 1, 2, \dots)$, v' 的可能值为 $3m/s, 7m/s, 11m/s, \dots$, 故 ABC 正确, D 错误。

17. D 【解析】取 S_1 为研究对象, 由 $G \frac{m_1 m_2}{r^2} = m_1 \frac{4\pi^2}{T^2} r_1$, 解得 $m_2 = \frac{4\pi^2 r^2 r_1}{GT^2}$, 故 D 正确。

18. B 【解析】当 b 分子以某一初速度从无穷远向 a 运动, 在 $r > r_0$ 时, 分子间表现为引力, 分子力做正功, 分子势能减小; 当 $r < r_0$ 时, 分子间表现为斥力, 分子力做负功, 分子势能增加, 由于开始时 $E_p + E_k > 0$, 故分子动能为零时 (即 a 、 b 相距最近时), 分子势能大于零, 故 B 正确。

19. A 【解析】由题图可知, 在 $0 \sim 1s$ 时间内, 磁感应强度均匀增大, 感应电动势 $E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = S \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t}$, 感应电流 $I = \frac{E}{R} = \frac{S}{R} \cdot \frac{\Delta B}{\Delta t}$ 为定值, 由楞次定律判断出感应电流方向为逆时针方向, 与图 1 中电流相反, 为负值; 同理可知 $3 \sim 4s$ 内与 $0 \sim 1s$ 相同, $1 \sim 2s$ 和 $5 \sim 6s$ 内与 $0 \sim 1s$ 电流等大反向, $2 \sim 3s$ 和 $4 \sim 5s$ 内磁通量不变, 无感应电流, 故 A 正确。

20. D 【解析】由平面镜成像的规律和对称性可知, 像沿 $S'S$ 连线向 S 运动, 由几何关系得像的速度 $v_0 = 2v \sin 30^\circ = v$, 故 D 正确。

21. B 【解析】小球到最低点时, 水平速度满足 $v_1^2 = 2 \frac{qE}{m} \cdot l$, 即 $v_1 = \sqrt{\frac{2qEl}{m}}$, 从最低点到 P_2 过程中, 由动能定理得 $qEl - mgl = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$, 其中 $qE = mg$, 解得 $v_2 = v_1 = \sqrt{\frac{2qEl}{m}} = \sqrt{2gl}$, 故 B 正确。

22. (1) 54.14.

【解析】主尺读数为 $54mm$, 游标尺读数为 $7 \times 0.02mm = 0.14mm$, 故读数为 $54mm +$

$$0.14\text{mm} = 54.14\text{mm}.$$

(2)①将 K_1 闭合, K_2 断开, 记下电压表读数 U_1 ;

② K_1 、 K_2 均闭合, 记下电压表读数 U_2 ;

结果表达式:

$$\text{电源电动势 } E = U_1, \text{ 内阻 } r = \frac{U_1 - U_2}{U_2} R.$$

$$23. \frac{m_1 F_2 + m_2 F_1}{m_1 + m_2}.$$

【解析】设两物块一起运动的加速度为 a , 由牛顿第二定律得对整体, 有

$$F_1 - F_2 = (m_1 + m_2)a \text{ ①},$$

对质量为 m_1 的物块, 有

$$F_1 - T = m_1 a \text{ ②},$$

$$\text{由①②两式得 } T = \frac{m_1 F_2 + m_2 F_1}{m_1 + m_2} \text{ ③}.$$

$$24. (1)\sqrt{2}\frac{qB^2 l}{m}; (2)\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)\frac{m}{qB}.$$

【解析】(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动, 以 v_0 表示粒子在 P 点的初速度, R 表示圆周的半径, 则有

$$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R} \text{ ①},$$

由于粒子在 Q 点的速度垂直于它在 P 点时的速度, 可知粒子由 P 点到 Q 点的轨迹为 $\frac{1}{4}$ 圆周,

故有

$$R = \frac{l}{\sqrt{2}} \text{ ②},$$

以 E 表示电场强度的大小, a 表示粒子在电场中加速度的大小, t_E 表示粒子在电场中由 P 点运动到 Q 点经过的时间, 则有

$$qE = ma \text{ ③},$$

$$R = \frac{1}{2} a t_E^2 \text{ ④},$$

$$R = v_0 t_E \text{ ⑤},$$

由以上各式, 得

$$E = \sqrt{2} \frac{qB^2 l}{m} \text{ ⑥}.$$

(2)因粒子在磁场中由 P 点运动到 Q 点的轨迹为 $\frac{1}{4}$ 圆周, 故运动经历的时间 t_B 为圆周运动周

期 T 的 $\frac{1}{4}$, 即有

$$t_B = \frac{1}{4}T \textcircled{7},$$

$$\text{而 } T = \frac{2\pi R}{v_0} \textcircled{8},$$

由 $\textcircled{7}\textcircled{8}$ 和 $\textcircled{1}$ 式得

$$t_B = \frac{\pi m}{2qB},$$

$$\text{由 } \textcircled{1}\textcircled{5} \text{ 两式得 } t_E = \frac{m}{qB} \textcircled{9},$$

$$\text{故经历的时间差为 } t_B - t_E = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \frac{m}{qB}.$$

(1) 粒子在磁场中做匀速圆周运动, 以 v_0 表示粒子在 P 点的初速度, R 表示圆周的半径, 则有

$$qv_0B = m \frac{v_0^2}{R} \quad ①$$

由于粒子在 Q 点的速度垂直于它在 P 点时的速度, 可知粒子由 P 点到 Q 点的轨迹为 $\frac{1}{4}$ 圆周, 故有

$$R = \frac{l}{\sqrt{2}} \quad ②$$

以 E 表示电场强度的大小, a 表示粒子在电场中加速度的大小, t_E 表示粒子在电场中由 P 点运动到 Q 点经过的时间, 则有

$$qE = ma \quad ③$$

$$R = \frac{1}{2}at_E^2 \quad ④$$

$$R = v_0t_E \quad ⑤$$

由以上各式, 得

$$E = \sqrt{2} \frac{lB^2q}{m} \quad ⑥$$

(2) 因粒子在磁场中由 P 点运动到 Q 点的轨迹为 $\frac{1}{4}$ 圆周, 故运动经历的时间 t_B 为圆周运动周期 T 的 $\frac{1}{4}$, 即有

$$t_B = \frac{1}{4}T \quad ⑦$$

而

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} \quad ⑧$$

由 ⑦⑧ 和 ① 式得

$$t_B = \frac{\pi}{2} \frac{m}{qB} \quad ⑨$$

由 ①⑤ 两式得

$$t_E = \frac{m}{qB} \quad ⑩$$

$$t_B - t_E = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) \frac{m}{qB} \quad ⑪$$

25. $\frac{7}{3}$.

【解析】设 A 、 B 、 C 的质量均为 m , 碰撞前, A 与 B 的共同速度为 v_0 , 碰撞后 B 与 C 的共同速度为 v_1 .

对 B 、 C , 由动量守恒得

$$mv_0 = 2mv_1,$$

设 A 滑至 C 的右端时, 三者的共同速度为 v_2 , 对 A 、 B 、 C , 由动量守恒得

$$2mv_0 = 3mv_2,$$

设A与C的动摩擦因数为 μ ,从发生碰撞到A移至C的右端时,C所走过的距离为 s ,对B、C,由功能关系得

$$\mu mgs = \frac{1}{2}(2m)v_2^2 - \frac{1}{2}(2m)v_1^2,$$

设C的长度为 l ,对A,由功能关系得

$$\mu mg(s+l) = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_2^2,$$

$$\text{联立解得} \frac{s}{l} = \frac{7}{3}.$$

25. (22 分)

设A、B、C的质量均为 m 。碰撞前,A与B的共同速度为 v_0 ,碰撞后B与C的共同速度为 v_1 。

对B、C,由动量守恒定律得

$$mv_0 = 2mv_1 \quad \text{①}$$

设A滑至C的右端时,三者的共同速度为 v_2 。对A、B、C,由动量守恒定律得

$$2mv_0 = 3mv_2 \quad \text{②}$$

设A与C的动摩擦因数为 μ ,从发生碰撞到A移至C的右端时C所走过的距离为 s ,对B、C,由功能关系

$$\mu mgs = \frac{1}{2}(2m)v_2^2 - \frac{1}{2}(2m)v_1^2 \quad \text{③}$$

设C的长度为 l ,对A,由功能关系

$$\mu mg(s+l) = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_2^2 \quad \text{④}$$

由以上各式解得

$$\frac{s}{l} = \frac{7}{3} \quad \text{⑤}$$